高等数学上册同济五版期末试卷解答

一、 填空

1. 1. 设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{x+2}, & x\ge 0\\ \dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{a-x}}{x}, & x<0\end{cases}\quad (a>0)$$

当 $a=$ _____ 时，$x=0$ 是 $f(x)$的连续点。

解：

$$f(0)=\frac{1}{2}\quad \lim_{x\to 0+}\frac{\cos x}{x+2}=\frac{1}{2}\quad \lim_{x\to 0-}\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-x}}{x}=\frac{1}{2\sqrt{a}}$$

故$a=1$时$x=0$是连续点，$a\neq 1$时$x=0$是间断点。

2. 设方程 $x-y+\arctan y=0$ 确定了$y=y(x)$,求$\dfrac{dy}{dx}=$ _____ 。

解：$1-y'+\dfrac{y'}{1+y^2}=0\quad y'=\dfrac{1+y^2}{y^2}$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+a\cos 2x+b\cos 4x}{x^4}$ $=A$，则 $a=$ ____，b= ____， $A=$ ____。

解：要使极限存在，分子与分母应是极限过程中的同阶无穷小或高阶无穷小，于是有 $1+a+b=0$，用一次罗必达法则分子仍为无穷小，有 $a+4b=0$

解出：$a=-4/3$ $b=1/3$ 代入求得极限 A＝8/3

4．函数$y=x2^x$的极小值点为 _____ 。

解：$y'=2^x(1+x\ln 2)$驻点$x=-\dfrac{1}{\ln 2}$，$y''=2^x(2\ln 2+x(\ln 2)^2)$在驻点处 $y''>0$,故驻点为极小值点。

5．设 $f(x)=x\ln x$ 在 x_0 处可导，且 $f'(x_0)=2$,则 $f(x_0)=$ _____。

解：$f'(x)=\ln x+1$,由$f'(x_0)=2$知$x_0=e$,于是有$f(x_0)=e$.

6.设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x^2}=-1$, 则 $f(x)$在 $x=0$ 取得 _____（填极大值或极小值）。

解：

$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x^2}=-1$,由极限的保号性有$\dfrac{f(x)-f(0)}{x^2}<0$,有 $f(x)-f(0)<0$

即在 $x=0$的某邻域内有 $f(x)<f(0)$,由极值定义知 $x=0$是极大值点。

二、

函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}} & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ 是否连续？是否可导？并求 $f(x)$的导函数。

解：当 x>0 及 x<0 时，，f(x)为初等函数，连续。

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+1}=0$$

$$\lim_{x\to 0-} f(x)=0=\lim_{x\to 0+} f(x)=f(0)\therefore f(x)\text{在}(-\infty,\infty)\text{连续。}$$

$$\text{当}x>0\text{时，}f'(x)=\frac{\sqrt{1+x}-1}{2x^{3/2}\sqrt{1+x}},\quad \text{当}x<0\text{时，}f'(x)=0$$

$$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}-0}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{1+x}+1)}\to\infty$$

$$\therefore f(x)\text{在}x=0\text{不可导，}\quad f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{2x^{3/2}\sqrt{1+x}} & x>0,\\ 0 & x<0\end{cases}$$

三、 解下列各题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{2x}-1}{x^2}$

解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{2x}\left(2\ln(1+2x)+\dfrac{4x}{1+2x}\right)}{2x}=2+2=4$.

2. $\lim\limits_{x\to\infty}x^2(3^{\frac{1}{x}}+3^{-\frac{1}{x}}-2)$；

解：原式＝

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^{\frac{1}{x}}+3^{-\frac{1}{x}}-2}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln 3}{2}\cdot\frac{3^{\frac{1}{x}}-3^{-\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}=\frac{\ln 3}{2}\lim_{x\to\infty}\ln 3(3^{\frac{1}{x}}+3^{-\frac{1}{x}})=(\ln 3)^2$$

3. 设曲线方程为$\begin{cases}x=t+2+\sin t\\ y=t+\cos t\end{cases}$,求此曲线在 x=2 的点处的切线方程,及 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=2}$。

解：$x=2$时 $y=1,t=0$ $\quad y'=\dfrac{1-\sin t}{1+\cos t}$ $\quad y'|_{t=0}=\dfrac{1}{2}$ 切线方程：$y-1=\dfrac{1}{2}(x-2)$

$$y''=\frac{\sin t-\cos t-1}{(1+\cos t)^3}\quad y''|_{x=2}=\frac{\sin 0-\cos 0-1}{(1+\cos 0)^3}=-\frac{1}{4}$$

四、 试确定 a,b,c 的值，使 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 在点(1,-1)处有拐点，且在 x=0 处有极大值为 1，并求此函数的极小值。

解：

$y' = 3x^2 + 2ax + b, y'(0) = 0 \Rightarrow b = 0, y(0) = 1, c = 1.$

$y'' = 6x + 2a, y''(1) = 6 + 2a = 0, a = -3.$

$y = x^3 - 3x^2 + 1, y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

$y' = 0$时，驻点：　　$x_1 = 0, x_2 = 2, y''(0) = 6 > 0.$ ∴ 极小值$y(2) = -3$。

五、　五、　若直角三角形的一直角边与斜边之和为常数，求有最大面积的直角三角形。

解：设所给直角边为 x,斜边与其之和为 L，则

$$s = \frac{1}{2}x\sqrt{(L-x)^2 - x^2} = \frac{x}{2}\sqrt{L^2 - 2Lx}$$

$$s' = \frac{1}{2}\left[\sqrt{L^2 - 2Lx} - \frac{x}{\sqrt{L^2 - 2Lx}}\right] = \frac{L}{2}\frac{L - 3x}{\sqrt{L^2 - 2Lx}}$$

令$s' = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{3}$这是唯一驻点，且最大 值存在，故

$s\left(\frac{L}{3}\right) = \frac{L^2}{6\sqrt{3}}$为最大面积，此时 x边与斜边夹角为$\frac{\pi}{3}$

六、　六、　证明不等式：$\alpha^\beta > \beta^\alpha, (e < \alpha < \beta).$

证：令$f(x) = \frac{\ln x}{x}$则$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \quad (x > e)$

∴ $f(x)$在$(a,+\infty)$上单减，$f(\alpha) > f(\beta)$,　　即 $\frac{\ln(\alpha)}{\alpha} > \frac{\ln(\beta)}{\beta}$

$\beta\ln(\alpha) > \alpha\ln(\beta) \Rightarrow \ln\alpha^\beta > \ln\beta^\alpha \Rightarrow \alpha^\beta > \beta^\alpha.$

七、　$y=f(x)$与 $y=\sin(x)$在原点相切，求极限 $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)}.$

解：$f(0) = \sin(0) = 0. f'(0) = (\sin x)'_{x=0} = \cos 0 = 1,$

∴当$x \to 0$时$f(x)$与x是等价无穷小，

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)} = \sqrt{\lim_{n\to\infty}\frac{2f(2/n)}{2/n}} = \sqrt{2}$$

八、　设　$f(x)$在[0,1]上连续且在 (0,1) 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0, f(1/2) = 1.$

证明：(1)至少有一点 $\xi \in (1/2,1)$，使得 $f(\xi) = \xi$；

(2)$\forall\lambda \in R$ ，存在 $\eta \in (0,\xi)$，使得 $f'(\eta) - \lambda[f(\eta) - \eta] = 1$

证：（1）令 $F(x) = f(x) - x$, 则 f 在[0,1]连续，在(0,1)可导，

F（1/2）$= f(1/2) - 1/2 > 0$

$F(1) = f(1) - 1 = 0 - 1 < 0$, ∴在(1/2,1)内至少有一点 ξ，使 F（ξ ）=0,即 $f(\xi) = \xi$。

(2)　证：

令$G(x)=e^{-\lambda x}F(x), G(\xi)=0, G(0)=0$

$\exists \eta \in (0,\xi)$使得$G'(\eta)=0.$

$-\lambda e^{-\lambda\eta}F(\eta)+e^{-\lambda\eta}F'(\eta)=0$ 得出$F'(\eta)=\lambda F(\eta)$

即$f'(\eta)-1=\lambda(f(\eta)-\eta)$

于是$f'(\eta)-\lambda(f(\eta)-\eta)=1$

（二）

一、 一、 选择题（每题 4 分，共 16 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{-\frac{1}{x}}+\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=$（ D ）。

A、e； B、e^{-1}； C、$e+1$； D、$e^{-1}+1$

2. 设$f(x)=x\ln x$在x_0处可导，且$f'(x_0)=2$，则$f(x_0)=$（ B ）。

A、0； B、e； C、1； D、e^2。

3. 若$\sin 2x$是$f(x)$的一个原函数，则$\int xf(x)dx=$（ D ）。

A、$x\sin 2x+\cos 2x+C$； B、$x\sin 2x-\cos 2x+C$；

C、$x\sin 2x-\dfrac{1}{2}\cos 2x+C$； D、$x\sin 2x+\dfrac{1}{2}\cos 2x+C$。

4. 已知函数$f(x)=x^3+ax^2+bx$在$x=1$处取得极值-2，则（ B ）。

A、$a=-3,b=0$且$x=1$为函数$f(x)$的极小值点；

B、$a=0,b=-3$且$x=1$为函数$f(x)$的极小值点；

C、$a=-3,b=0$且$x=1$为函数$f(x)$的极大值点；

D、$a=0,b=-3$且$x=1$为函数$f(x)$的极大值点。

二、填空题（每题 5 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^x-e^{-x}}=\dfrac{1}{2}$。

2. $\int x^2\sqrt{1+x^3}dx=\dfrac{2}{9}(1+x^3)^{\frac{3}{2}}+C$。

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\frac{\sin x}{1+x^2}+\cos^3 x)dx=\frac{4}{3}$。

4．设$\alpha,\beta,\delta,\gamma$为向量，$k$为实数。若$\|\alpha\|=1,\|\beta\|=1$，$\alpha\perp\beta$，

$\gamma=2\alpha+\beta,\delta=k\alpha+\beta$，$\gamma\perp\delta$，则$k=-\frac{1}{2}$。

三、计算下列各题（每题 9 分，共 45 分）

1．求极限$\lim\limits_{x\to 0+}x^x$。

解：$\lim\limits_{x\to 0+}x^x=\lim\limits_{x\to 0+}e^{x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0+}x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}}=1$

2．函数$y=y(x)$由方程$e^x-e^y-xy=0$确定，求$\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$。

解：$e^x-e^y-xy=0\Rightarrow e^x-e^y y'-y-xy'=0$

$\Rightarrow e^x-e^y y''-e^y y'^2-y'-y'-xy''=0$

又$x=0,y=0$，$y'=1$，得$\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}=-2$。

3．求定积分$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$。

解：

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx\overset{x=\sin t}{=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\cot^2 t\,dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\csc^2 t-1)dt=1-\frac{\pi}{4}$$

4．求过点$(3,1,2)$且与平面$x+2z=1$和$y-3z=2$平行的直线方程。

解：$\vec{s}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}=(-2,3,1)$，$\frac{x-3}{-2}=\frac{y-1}{3}=z-2$。

5．设$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin x, & 0\le x\le\pi \\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$。

解：$x\le 0$，$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=0$

$0\le x\le\pi$，$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^x\sin t dt=\frac{1}{2}(1-\cos x)$

$x>\pi$，$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^\pi\sin t dt+\int_\pi^x 0dt=1$

四、（7 分）长为 l 的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形，问这两段铁丝各为多长时，正方形的面积与圆的面积之和最小？

解：设正方形的边长为 x，则正方形的面积与圆的面积之和为 $S(x)=x^2+\dfrac{(l-4x)^2}{4\pi}$。

$S'(x)=2x-2\dfrac{l-4x}{\pi}=0$，$x=\dfrac{l}{4+\pi}$。所以两段铁丝分别为 $\dfrac{4l}{4+\pi}, l-\dfrac{4l}{4+\pi}$ 时，正方形的面积与圆的面积之和最小。

五、解答下列各题（每小题 4 分，共 12 分）

1．设曲线 $y=1-x^2\ (0\le x\le 1)$，x 轴以及 y 轴所围区域被曲线 $y=ax^2(a>0)$ 分成面积相等的两部分，求 a。

解：由 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}(1-x^2-ax^2)dx=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}ax^2dx+\int_{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}^1(1-x^2)dx$，$a=3$

2．设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $0<f(x)<1$。判断方程 $2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 在 $(0,1)$ 内有几个实根？并证明你的结论。

解：$F(x)=2x-\int_0^x f(t)dt-1$，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$F(0)=-1, F(1)=1-\int_0^1 f(x)dx>0$，所以 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内有一个零点。又 $F'(x)=2-f(x)>2-1=1>0$，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上是单调递增的，所以 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 内有唯一零点，即 $2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根。

3、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(1)-2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx=0$，求证在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$。

解：$F(x)=xf(x)$，$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导。由 $f(1)-2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)dx=0$，存在 $c\in[0,\dfrac{1}{2}]$，使得 $f(1)-2cf(c)\dfrac{1}{2}=0$，即 $f(1)=cf(c)$。由 Roll 定理，存在 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$。